

Ground Truth Metodologico per l'Annotazione di Solo Nr. 19

Documento di Lavoro ad Uso Interno — Progetto Aural-ia
Solo für Melodieinstrument mit Rückkopplung (Nr. 19)
Karlheinz Stockhausen (1965–66)

1. Introduzione

Il presente manuale descrive il sistema di annotazione sviluppato per la partitura di Solo für Melodieinstrument mit Rückkopplung (Nr. 19) di Karlheinz Stockhausen (1965–66), nell'ambito del progetto Aural-ia. Il sistema è stato progettato per essere implementato attraverso la piattaforma CVAT (Computer Vision Annotation Tool) e mira a costruire una base di conoscenza strutturata e verificabile, accessibile a sistemi di intelligenza artificiale.

Il progetto muove da un'esperienza precedente di annotazione della partitura di Jonathan Harvey Ricercare una melodia. Il precedente esperimento, inteso come field test tecnico, aveva deliberatamente escluso dal proprio perimetro la rilevanza computazionale della sintassi delle etichette, concentrandosi sulle prestazioni del sistema piuttosto che sulla qualità semantica dei dati prodotti. Il manuale che qui si presenta si propone un obiettivo diverso: definire, prima dell'annotazione, una mappa logica esplicita e motivata di tutte le label utilizzate, in modo che ogni scelta sia documentata e opinata.

Il caso di Solo presenta sfide specifiche e di particolare interesse teorico. Si tratta di una partitura in forma aperta che esiste in sei versioni performative distinte, i Formschema — schemi formali che governano le azioni dei tre operatori del sistema di feedback elettronico. La struttura, in tutte le sei versioni si compone di 51 periodi suddivisi in sei sezioni (A–F). La logica compositiva di Solo si articola su due livelli: un livello macro-formale, determinato dai pattern orizzontali di sovrapposizione elettronica distribuiti da Stockhausen, con morfologie differenti nelle sei versioni, e un livello micro-formale, determinato dal contenuto musicale verticale e dai parametri interpretativi. La conseguenza più rilevante per il sistema di annotazione è che lo stesso gesto musicale nella partitura può assumere posizioni, significati e durate differenti a seconda del Formschema scelto: si tratta di una mutevolezza semantica contestuale che qualsiasi sistema di annotazione deve affrontare esplicitamente.

2. Principi Metodologici

Il sistema di annotazione è costruito attorno a tre principi fondamentali, che guidano ogni scelta relativa alla definizione delle etichette e dei loro attributi.

2.1 Quantificabilità sistematica

Ogni attributo di ogni etichetta deve essere esprimibile come valore discreto e verificabile: un intero, un decimale, un booleano, o una selezione da un vocabolario chiuso predefinito. Questo principio si contrappone esplicitamente all'uso di commenti testuali arbitrari, che introducono ambiguità non risolvibili computazionalmente. Laddove un fenomeno non sia completamente parametrizzabile — come nel caso di certi gesti musicali nella partitura — si adotta un campo testuale semi-controllato con vocabolario dichiarato nel presente manuale.

La scelta di affidarsi a un vocabolario semi-controllato piuttosto che completamente chiuso per alcune etichette della partitura è giustificata dalla consapevolezza che i modelli linguistici di grandi dimensioni su cui si basa il sistema RAG sono preaddestrati su vasti corpus testuali che includono teoria musicale, analisi della musica contemporanea e letteratura su Stockhausen. Ciò significa che il modello non necessita di apprendere il significato di termini come *ppp*, *glissando* o *Geräuschhaft* — ne possiede già una comprensione contestuale. Il compito del sistema di annotazione è pertanto quello di fornire la conoscenza strutturale specifica e verificabile di Solo, non di ridefinire da zero il vocabolario musicale. Questa divisione del lavoro tra conoscenza preaddestrata e conoscenza annotata riduce il carico di apprendimento e aumenta l'affidabilità del sistema.

2.2 Ridondanza controllata

Il sistema prevede deliberatamente livelli multipli di annotazione che descrivono la stessa informazione a granularità diverse. Per illustrare il principio con un esempio concreto: l'azione dell'operatore nel Formschema può essere descritta contemporaneamente attraverso un'etichettatura verticale che descrive tutte le azioni nel periodo, sia attraverso un'etichetta orizzontale che ne cattura la continuità nel tempo. Questa ridondanza non è accidentale: essa costituisce uno strumento di validazione interna del sistema. Se i valori nelle etichette dei singoli periodi non corrispondono ai valori corrispondenti nell'etichetta orizzontale, l'incoerenza è immediatamente rilevabile. In questo senso il sistema non si limita ad archiviare dati, ma rende verificabile la propria coerenza interna — una proprietà fondamentale per qualsiasi sistema destinato alla preservazione documentale, fornendo contemporaneamente controllo sulla coerenza, precisione sull'azione singola lungo il tempo e visione verticale globale. La struttura a doppio livello di annotazione — verticale e orizzontale — trova un fondamento analitico nell'analisi strutturale di Nerenberg (2014), che dimostra come la logica compositiva di Solo si articoli simultaneamente su un piano sincronico, periodo per periodo, e su un piano diacronico, attraverso i pattern di sovrapposizione che si dispiegano nel tempo.

2.3 Distinzione tra stabilità computazionale e trasferibilità cognitiva

Riprendendo una distinzione proposta nel corso della progettazione del sistema, le etichette si distinguono in due categorie funzionali. Le etichette a stabilità computazionale sono quelle i cui attributi sono sempre numerici o a vocabolario chiuso: servono per il ragionamento quantitativo del sistema, per il confronto tra versioni e per la verifica della coerenza. Le etichette a trasferibilità cognitiva sono quelle che includono campi testuali semi-controllati: servono a comunicare sfumature interpretative che nessun numero riesce a catturare completamente, e sono destinate principalmente al dominio della partitura musicale. Nel dominio del

Formschema, ogni attributo è a stabilità computazionale: non esistono campi testuali liberi.

3. Architettura del Sistema di Annotazione

Il sistema di annotazione è organizzato in quattro domini distinti, corrispondenti a livelli strutturali della partitura. Ogni dominio segue principi metodologici coerenti con il proprio contenuto, pur condividendo i principi generali descritti nel capitolo precedente.

3.1 Dominio Editoriale (0000–0019)

Questo dominio comprende le etichette relative agli elementi editoriali e decorativi della partitura: copertina, titolo, nome del compositore, indicazioni dell'editore. La numerazione è mutuata dal sistema sviluppato per la partitura di Jonathan Harvey, garantendo compatibilità e interoperabilità tra i due progetti.

Una differenza metodologica significativa rispetto al sistema Harvey riguarda la natura dei campi testuali. In Harvey ogni campo richiedeva input manuale dell'annotatore, poiché i valori variavano da partitura a partitura. Nel caso di Solo i valori sono fissi e predeterminati: il titolo è sempre Solo, il compositore è sempre Karlheinz Stockhausen, l'editore è sempre Universal Edition (UE 14789). Tutti i campi testuali di questo dominio sono pertanto implementati come menu a selezione chiusa con valore di default preimpostato. L'annotatore non scrive il testo ma conferma che corrisponde al valore atteso — o segnala una discrepanza. Questa scelta costituisce una ottimizzazione del tempo di etichettatura, elimina errori di trascrizione e garantisce consistenza assoluta tra annotatori diversi. L'unica eccezione è la durata, il cui valore è dichiarato come variabile, rimandando alle etichette del Formschema per i dati precisi per versione.

3.2 Dominio del Formschema (1000–1999)

Questo è il dominio centrale del sistema. Il Formschema è il documento procedurale che governa l'intera esecuzione di Solo: definisce il numero e la durata dei periodi per ciascuna delle sei sezioni (A–F), le azioni dei tre operatori assistenti su ciascun canale (left/right) per ciascun periodo, e gli eventi speciali che non rientrano nella struttura periodica regolare. La struttura fissa di 51 periodi totali — invariante attraverso tutte e sei le versioni — costituisce la spina dorsale del sistema di annotazione.

Le etichette di questo dominio si articolano in quattro livelli gerarchici. Le etichette di versione e sezione descrivono i metadati strutturali di alto livello: numero di versione, lettera di sezione, durata totale in secondi, numero di periodi, durata del singolo periodo. Le etichette verticali di periodo fotografano lo stato di tutti gli operatori in un singolo periodo, con i loro attributi specifici. Le etichette orizzontali per operatore e canale descrivono la sequenza completa dei 51 stati di un singolo operatore su un singolo canale. Le etichette degli operatori per nome e canale forniscono una scheda statistica aggregata.

Un caso particolare è rappresentato dagli eventi speciali dell'operatore 3 (3. Assistent Wiedergabe) e dai cambi di testina ai confini di sezione: entrambi sono

censiti sistematicamente in tutte e sei le versioni tramite lo strumento di trascrizione dedicato, e il loro schema di dati è descritto nel catalogo.

3.3 Dominio della Partitura (2000–2999)

Questo dominio comprende le etichette relative alle sei pagine di materiale musicale notato. A differenza del Formschema, la partitura presenta fenomeni che resistono a una parametrizzazione completa: la notazione di Solo combina elementi misurati tradizionali con elementi proporzionali e grafici, e include indicazioni timbriche, dinamiche e articolatorie di grande complessità. Per questo dominio si adotta la distinzione tra attributi a stabilità computazionale — sempre presenti e sempre quantificabili — e campi testuali semi-controllati con vocabolario dichiarato nel presente manuale. L'unità di annotazione è la cellula semiotica indivisibile — il modulo delimitato dagli spezzabattuta, che coincide con l'unità operativa dichiarata da Stockhausen nel regolamento.

3.4 Dominio del Manuale (3000–3099)

Le 22 pagine di manuale di Solo non vengono annotate in CVAT ma trattate come corpus multimodale strutturato destinato alla segmentazione diretta per il sistema RAG. Fanno eccezione i diagrammi tecnici di maggiore complessità, che vengono estratti e annotati in CVAT nella fascia 3000–3099. La correlazione tra annotazioni CVAT e chunk del manuale avviene tramite l'attributo riferimento_istruzione, presente in tutte le etichette del Formschema e della partitura che rimandano a una regola specifica del manuale.

4. Strategia di Numerazione delle Etichette

La numerazione delle etichette segue uno schema gerarchico a quattro cifre che riflette l'architettura a quattro domini del sistema e garantisce compatibilità con il sistema di annotazione sviluppato per la partitura di Harvey nell'ambito dello stesso progetto di ricerca.

0000–0019 Dominio Editoriale. Etichette relative agli elementi decorativi e identificativi della partitura. Questa fascia numerica è mutuata direttamente dal sistema Harvey, garantendo interoperabilità tra i due dataset. Lo spazio 0020–0999 è deliberatamente lasciato libero per estensioni editoriali future.

1000–1999 Dominio del Formschema. Etichette relative alla struttura procedurale di Solo: versioni, sezioni, periodi, operatori, eventi speciali. La discontinuità tra 0019 e 1000 marca esplicitamente il confine tra il livello editoriale e il livello strutturale dell'opera.

2000–2999 Dominio della Partitura. Etichette relative alle sei pagine di materiale musicale notato, organizzate per pagina, sistema, rigo e modulo (cellula semiotica indivisibile).

3000–3099 Dominio del Manuale. Etichette CVAT per i diagrammi tecnici del manuale che richiedono annotazione visiva separata. Il testo del manuale viene segmentato direttamente per il RAG senza passare da CVAT.

La scelta di uno schema numerico anziché nominale risponde a un requisito di ordinamento stabile: in CVAT le etichette sono visualizzate nell'ordine in cui vengono

create, e un identificatore numerico consente di imporre un ordine logico indipendente dall'ordine di inserimento. Il numero è parte integrante del nome dell'etichetta nel sistema CVAT e compare nell'export JSON, fungendo da chiave primaria stabile per ogni tipo di annotazione.

5. Disegno della Ricerca

Il disegno della ricerca non assume a priori la superiorità di una specifica architettura di intelligenza artificiale. Il dataset annotato costituisce la variabile stabile dell'esperimento — la base comune su cui vengono confrontate diverse modalità di accesso alla conoscenza. L'obiettivo non è stabilire astrattamente quale tecnologia sia più potente, ma determinare quale modalità risulti più coerente con le esigenze specifiche della preservazione elettroacustica: accuratezza, tracciabilità, aggiornabilità, controllo delle fonti e capacità di restituire relazioni contestuali tra partitura, Formschema e prassi esecutiva.

Il percorso si articola in quattro fasi sequenziali:

Fase 1 — Dataset. Etichettatura completa e documentata di Solo secondo il sistema descritto nel presente manuale. La qualità e la consistenza interna del dataset condizionano la validità di tutte le fasi successive.

Fase 2 — Fine-tuning. Adattamento di un modello linguistico tramite fine-tuning o instruction tuning sul dataset annotato. Il fine-tuning è incluso non come soluzione presupposta ma come ipotesi sperimentale da misurare ed eventualmente escludere con metodo. Raccolta di inferenze e misurazioni delle prestazioni.

Fase 3 — RAG. Implementazione di un sistema di recupero aumentato che consulta il JSON strutturato esportato da CVAT in combinazione con le immagini annotate. Il RAG mantiene separati modello linguistico, fonte documentale e dato annotato, risultando strutturalmente più coerente con i principi di verificabilità e aggiornabilità dichiarati in questo manuale. Raccolta di inferenze e misurazioni delle prestazioni.

Fase 4 — Confronto. Analisi comparativa dei risultati dei due approcci sullo stesso dataset e sulle stesse tipologie di domande. L'esito atteso non è una preferenza tecnica ma un criterio epistemologico: quale architettura è più compatibile con la responsabilità di preservazione che il progetto si assume.

6. Pipeline: Dalla Annotazione al Training

Il dataset prodotto attraverso l'annotazione CVAT e la segmentazione del manuale non è un archivio statico ma la sorgente di una pipeline che alimenta parallelamente i due sistemi oggetto di confronto — fine-tuning e RAG. Ogni fase della pipeline è tracciabile alla sua fonte nel dataset, garantendo che i due sistemi siano comparabili perché costruiti sugli stessi dati verificati.

6.1 Fase 1 — Export e Strutturazione

Il punto di partenza della pipeline è duplice. Da CVAT viene esportato il JSON delle annotazioni — struttura nativa della piattaforma, parsabile direttamente. Dal manuale viene prodotto un corpus di chunk testuali segmentati per paragrafo numerato, utilizzando strumenti standard di elaborazione del testo (LangChain, LlamaIndex o equivalenti). I chunk del manuale sono identificati dalla chiave numerica del

paragrafo originale di Stockhausen — la stessa chiave che compare nell'attributo `riferimento_istruzione` delle etichette CVAT, garantendo la correlazione tra i due corpus.

6.2 Fase 2 — Generazione Automatica delle Tuple

Dal JSON di CVAT viene generato automaticamente tramite script Python un insieme di tuple strutturate, una per ogni unità annotata. Una tupla tipica del dominio Formschema ha la forma: {versione, sezione, periodo, operatore, canale, on_off, perforazioni} per gli operatori 1 e 2, e {versione, sezione, periodo, canale, on_off, sovrapposizioni, envelope, forma_derivata} per l'operatore 3. Le tuple costituiscono la rappresentazione atomica della conoscenza estratta dal dataset.

6.3 Fase 3 — Costruzione Semi-manuale delle Coppie per il Fine-tuning

Le coppie domanda-risposta necessarie per il fine-tuning non vengono generate automaticamente nella loro interezza. Le domande sono formulate semi-manualmente dall'autore, scegliendo quelle musicalmente più rilevanti tra le tipologie possibili — procedurale, analitica, comparativa. Le risposte sono invece estratte meccanicamente dalle tuple corrispondenti nel dataset, senza intervento interpretativo. Questa asimmetria è una scelta metodologica deliberata: garantisce che le risposte abbiano la stessa affidabilità della ground truth annotata, mentre la selezione delle domande introduce il giudizio esperto dell'autore su cosa è rilevante chiedere a un sistema che deve servire la comprensione di Solo.

Le coppie vengono formattate nel formato JSONL standard (instruction, input, output) compatibile con le principali piattaforme di fine-tuning — sia API commerciali che modelli open source come Llama o Mistral. Ogni coppia è annotata con i metadati di provenienza (versione, periodo, etichetta sorgente) che ne garantiscono la tracciabilità.

6.4 Fase 4 — Biforcazione verso RAG e Fine-tuning

A partire dallo stesso dataset verificato, i due sistemi vengono costruiti in parallelo senza modifiche alla sorgente. Il sistema RAG indicizza direttamente il JSON strutturato e i chunk del manuale come knowledge base consultabile in tempo reale. Il sistema di fine-tuning adatta i pesi di un modello preaddestrato sulle coppie domanda-risposta costruite nella fase precedente.

La biforcazione su sorgente comune è il presupposto scientifico del confronto: le differenze di prestazione tra i due sistemi non sono attribuibili alla qualità o alla quantità dei dati — identici per entrambi — ma esclusivamente all'architettura di accesso alla conoscenza.

6.5 Fase 5 — Misurazione e Confronto

Entrambi i sistemi vengono interrogati con lo stesso insieme di domande di test — un sottoinsieme delle coppie costruite nella fase 3, tenuto separato dal training. Le risposte vengono valutate su metriche quantitative standard (accuratezza, F1, BLEU per le risposte strutturate) e su una valutazione qualitativa condotta dall'autore per le risposte che richiedono ragionamento contestuale. La tracciabilità di ogni risposta alla sua fonte nel dataset permette di identificare non solo dove i sistemi sbagliano,

ma perché — se per lacune nel dato, per limiti dell'architettura, o per ambiguità intrinseca della domanda.

7. Catalogo delle Etichette

Le sezioni seguenti descrivono nel dettaglio ogni etichetta del sistema, con tipo geometrico, attributi, valori ammessi e note operative per l'annotatore.

7.1 Dominio Editoriale (0000–0019)

0000 — ImageDecorative

Elementi grafici decorativi presenti in copertina o nelle pagine introduttive, privi di contenuto informativo. Tipo geometrico: rettangolo. Attributo: presenza/assenza (booleano).

0001 — Page

Identificazione della pagina. Tipo geometrico: rettangolo che copre l'intera pagina. Attributi: numero_pagina (intero), tipologia (enum: copertina | istruzioni | partitura | formschema).

0010 — ComposerName

Nome del compositore. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "Karlheinz Stockhausen". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0011 — Title

Titolo dell'opera. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "Solo". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0012 — Subtitle

Sottotitolo dell'opera. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "für Melodieinstrument mit Rückkopplung". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0013 — CatalogueNumber

Numero di catalogo dell'opera. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "Nr. 19". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0014 — Year

Anno di composizione. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "1965–66". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0015 — PublisherName

Nome dell'editore. Tipo geometrico: rettangolo sul testo o sul logo. Valore fisso: "Universal Edition". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0016 — PublisherCode

Codice editoriale. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "UE 14789". Implementato come campo select con unico valore disponibile.

0017 — Duration

Indicazione di durata presente in partitura. Tipo geometrico: rettangolo sul testo. Valore fisso: "variable". La durata precisa per ciascuna versione è codificata nelle etichette del dominio Formschema (1000–1999).

0018 — PerformanceInstructions

Blocco testuale delle istruzioni per l'esecuzione, presente nelle pagine introduttive della partitura. Tipo geometrico: rettangolo che copre il blocco testuale. Attributo: lingua (enum: deutsch | english | français). Nota: il contenuto delle istruzioni non viene trascritto in questo dominio — la sua codifica strutturata appartiene al dominio del Formschema.

7.2 Dominio del Formschema (1000–1999)

Le etichette di questo dominio coprono l'intera struttura procedurale del Formschema, articolata in tre livelli: struttura (versione, sezione, periodo), operatori (etichette orizzontali per canale e schede statistiche), eventi speciali e schema interpretativo.

1000 — Formschema_Version

Identifica la versione del Formschema annotata. Tipo geometrico: rettangolo che copre l'intera pagina del Formschema. Attributi: versione (enum: I | II | III | IV | V | VI), durata_totale_secondi (decimale), numero_periodi_totali (intero fisso: 51), riferimento_istruzione (stringa — paragrafi del manuale che governano la scelta della versione: "2", "x_1").

1001 — Formschema_Section

Identifica una sezione del Formschema (A–F). Tipo geometrico: rettangolo che copre la colonna verticale della sezione. Attributi: versione (enum: I–VI), lettera_sezione (enum: A | B | C | D | E | F), durata_totale_secondi (decimale), numero_periodi (intero), durata_singolo_periodo_secondi (decimale), riferimento_istruzione (stringa — paragrafi del manuale che governano la struttura in sezioni e la disposizione dei fogli: "3", "4", "5").

1002 — Period

Etichetta verticale che descrive lo stato complessivo di un singolo periodo — tutte le azioni di tutti gli operatori su entrambi i canali. Tipo geometrico: rettangolo che copre la colonna verticale del periodo. Attributi strutturali: versione (enum: I–VI), sezione (enum: A–F), numero_progressivo_assoluto (intero 1–51), numero_progressivo_nella_sezione (intero), durata_secondi (decimale), is_electronic_rest (booleano — valore true obbligatorio per il periodo A_1 di ogni versione), riferimento_istruzione (stringa: "4", "x_2"). Attributi operatore 1 canale sinistro: op_1_left_on (booleano), op_1_left_perforazioni (intero), op_1_left_number_semantics (enum: PERFORATION | OMISSION), op_1_left_distribution (enum: AD_LIB | ACCEL | RIT | ACCEL_RIT), op_1_left_duration_s_stated (decimale), op_1_left_open_offset_s_stated (decimale), op_1_left_approx (booleano). Attributi operatore 1 canale destro: stessa struttura prefissata op_1_right_. Attributi operatore 2 canale sinistro e destro: stessa struttura con prefisso op_2_left_ e op_2_right_. Attributi operatore 3 canale sinistro: op_3_left_on (booleano), op_3_left_sovrapposizioni (intero — numero di linee parallele sull'interruttore, 0 se chiuso), op_3_left_envelope (stringa in formato line~: coppie "ampiezza tempo_ms" separate da spazio, es. "0 0, 1 500, 0 2000"; il primo

tempo deve essere 0; l'ampiezza è nell'intervallo 0–1), `op_3_left_forma_derivata` (enum derivato automaticamente: `fade_in` | `fade_out` | `fade_in_out` | `fade_out_in` | `piatto` | `composito` | `none`). Attributi operatore 3 canale destro: stessa struttura prefissata `op_3_right_`.

Etichette orizzontali degli operatori

Le sei etichette seguenti (1010–1015) descrivono la sequenza completa dei 51 stati di un singolo operatore su un singolo canale attraverso l'intera versione. Ciascuna etichetta contiene 51 attributi sequenziali — uno per periodo — e funziona simultaneamente come rappresentazione del gesto prolungato nel tempo e come strumento di validazione interna rispetto alle etichette verticali `Period` (1002). La compilazione segue sempre l'ordine progressivo da periodo 1 a periodo 51. Tutte le etichette orizzontali condividono l'attributo `referimento_istruzione` (stringa: `"x_1"`, `"x_2"`) che rimanda ai paragrafi del manuale che descrivono le procedure degli assistenti.

1010 — Operator_1_Left

Sequenza completa dell'azione del 1° Assistant (`Mikrophonaufnahme`) sul canale sinistro. Tipo geometrico: rettangolo orizzontale che copre la riga `Kanal I` del 1° Assistant. Per ciascuno dei 51 periodi: `on_off` (booleano), `perforazioni` (intero), `number_semantics` (enum: `PERFORATION` | `OMISSION`), `distribution` (enum: `AD_LIB` | `ACCEL` | `RIT` | `ACCEL_RIT`), `duration_s_stated` (decimale — durata dell'apertura in secondi, null se non specificata), `open_offset_s_stated` (decimale — ritardo dall'inizio del periodo, null se assente), `approx` (booleano — indica se la durata è approssimata).

1011 — Operator_1_Right

Sequenza completa dell'azione del 1° Assistant (`Mikrophonaufnahme`) sul canale destro. Stessa struttura di 1010 — `Operator_1_Left`, riferita alla riga `Kanal II`.

1012 — Operator_2_Left

Sequenza completa dell'azione del 2° Assistant (`Rückkopplung`) sul canale sinistro. Stessa struttura di 1010 — `Operator_1_Left`, riferita alla riga `Kanal I` del 2° Assistant.

1013 — Operator_2_Right

Sequenza completa dell'azione del 2° Assistant (`Rückkopplung`) sul canale destro. Stessa struttura di 1010 — `Operator_1_Left`, riferita alla riga `Kanal II` del 2° Assistant.

1014 — Operator_3_Left

Sequenza completa dell'azione del 3° Assistant (`Wiedergabe`) sul canale sinistro (`Lautsprecher I`). Tipo geometrico: rettangolo orizzontale sulla riga `Lautsprecher I`. Per ciascuno dei 51 periodi: `on_off` (booleano), `sovrapposizioni` (intero — numero di linee parallele sull'interruttore, 0 se chiuso), `envelope` (stringa in formato `line~` — coppie ampiezza/tempo in ms; il primo tempo deve essere 0; ampiezza nell'intervallo 0–1; es. `"0 0, 1 500, 0 2000"`), `forma_derivata` (enum derivato automaticamente dall'`envelope`: `fade_in` | `fade_out` | `fade_in_out` | `fade_out_in` | `piatto` | `composito` | `none`). L'`envelope` è il sistema adottato in sostituzione di un enum di forme geometriche: permette una descrizione continua e precisa dell'andamento del fader nel tempo, dalla quale la forma viene derivata automaticamente senza intervento dell'annotatore.

1015 — Operator_3_Right

Sequenza completa dell'azione del 3° Assistent (Wiedergabe) sul canale destro (Lautsprecher II). Stessa struttura di 1014 — Operator_3_Left, riferita alla riga Lautsprecher II.

Scheda statistica degli operatori

1016 — Operator_Card

Scheda statistica dell'attività di un singolo operatore su un singolo canale nell'intera versione. Tipo geometrico: rettangolo orizzontale che copre l'intera riga dell'operatore. Gli attributi aggregati sono derivabili dalle etichette orizzontali ma dichiarati esplicitamente per consentire il confronto computazionale tra versioni. Attributi: versione (enum: I–VI), operatore (enum: 1 | 2 | 3), canale (enum: left | right), funzione (enum: mikrophonaufnahme | rückkopplung | wiedergabe), periodi_attivi_totali (intero), periodi_inattivi_totali (intero), perforazioni_totali (intero — non applicabile per operatore 3), perforazioni_media_per_periodo (decimale — non applicabile per operatore 3), perforazioni_massimo (intero — non applicabile per operatore 3), perforazioni_minimo (intero — non applicabile per operatore 3), sezione_piu_attiva (enum: A–F), sezione_meno_attiva (enum: A–F), periodi_consecutivi_attivi_max (intero), periodi_consecutivi_inattivi_max (intero).

Cambi di testina ai confini di sezione

Ad ogni confine tra sezioni (B, C, D, E, F) il sistema di registrazione richiede un cambio di testina di playback. Il ritardo di questo cambio rispetto al confine di sezione è un parametro che il tool di trascrizione acquisisce e il sistema esporta come evento derivato.

Evento derivato: cambio_testina

Struttura esportata nel JSON per ogni confine di sezione: separatore (stringa — es. "A|B"), sezione_successiva (enum: B | C | D | E | F), presente (booleano), ritardo_secondi (decimale — null se non presente), coincide_con_separatore (booleano — true se il ritardo è 0), periodo_derivato (intero — periodo nel quale cade il cambio), frazione_nel_periodo (decimale 0–1), tempo_assoluto_secondi (decimale).

Eventi speciali del 3° Assistent

1017 — Speaker_Operator_3_Actions

Istruzioni una tantum del 3° Assistent (Wiedergabe) che non rientrano nella struttura periodica regolare. Censite sistematicamente in tutte e sei le versioni tramite il tool di trascrizione dedicato. Tipo geometrico: punto posizionato sull'istruzione nel Formschema. Attributi: versione (enum: I–VI), sezione (enum: A–F), period_span (stringa — periodo o intervallo di periodi di riferimento), channel (enum: LS_I | LS_II | BOTH), action_class (enum: SPAT_ALT | DYN | ECHO | INS | ACC | DUR | MODE), speed_profile (enum: VIELE | SCHNELL | LANGSAM | RIT | SYNC | FREE | NA), count (intero — null se indeterminate è true), indeterminate (booleano — true quando il numero di occorrenze non è specificato), group_id (intero — raggruppa eventi correlati all'interno della stessa versione/ciclo, null se non applicabile), duration_s (decimale — durata in secondi quando specificata, null altrimenti), dynamics (enum: F | P | PPP | AD_LIB | NA), notation_carrier (array di enum — supporti notazionali presenti: TEXT | ARROW | DYN_SIGN | HATCH_DENSE |

DASHED_BOX | BAR_PATTERN | DIAMOND | MULTIPLIER | DURATION_TEXT | FOOTNOTE_REF | TN_REF | CIRCLED_MARK), tn_ref (stringa — riferimento al t-numero dell'Interpretation Schema: NONE | NOTE_1 | t2–t12), source_text (stringa — trascrizione letterale del testo originale tedesco), verify_flag (booleano — segnala annotazioni da verificare).

Nota: lo schema di questa etichetta è in fase di sviluppo attivo. I vocabolari dei campi action_class, speed_profile e notation_carrier sono stati censiti sistematicamente su tutte e sei le versioni ma potrebbero richiedere revisione durante la fase di annotazione.

Schema interpretativo

1018 — Interpretation_Icon

Icona presente nell'Interpretations-Schema, posizionata esattamente sull'elemento grafico nell'immagine. Tipo geometrico: punto. Attributi: versione (enum: I–VI), sezione (enum: A–F), icona_tipo (enum — vocabolario chiuso di tutte le icone presenti nei sei schemi: freccia_giu | freccia_loop_avanti | freccia_loop_indietro | freccia_bidirezionale | freccia_su | punto | tilde | croce | croce_doppia | L | F | gamma | L_gamma), riferimento_istruzione (stringa — numero del paragrafo nelle note di Stockhausen a cui l'icona rimanda, es. "5.1", "5.2").

7.3 Dominio della Partitura (2000–2999)

Il modulo come cellula semiotica indivisibile

La cellula semiotica indivisibile della partitura di Solo non è la nota singola né il gesto interpretativo, ma il modulo — il segmento di notazione delimitato dagli spezzabattute. Questa scelta non è arbitraria: lo spezzabattuta in Solo non è una stanghetta convenzionale ma un confine procedurale dichiarato da Stockhausen nel regolamento. Il modulo è la cellula operativa reale del sistema — l'elemento minimo che l'esecutore seleziona, taglia, incolla, ripete e combina nella costruzione di una versione. Annotare i moduli significa annotare le unità su cui il sistema compositivo di Solo effettivamente opera.

La scelta di non scendere alla granularità della nota singola è supportata da due argomenti convergenti. Il primo è musicologico: in Solo i gesti musicali hanno senso come unità globali — un glissando non è una successione di altezze, è un movimento continuo; scomporlo in note singole non aggiunge informazione, la distrugge. Il secondo è computazionale: i modelli linguistici preaddestrati su cui si basa il sistema possiedono già una comprensione contestuale del vocabolario musicale — sanno cosa significa glissando, vibrato, accelerando. Il compito del sistema di annotazione non è ridefinire questo vocabolario ma ancorarlo alla struttura specifica e verificabile di Solo.

Struttura gerarchica della partitura

La partitura di Solo è organizzata in sei pagine identificate con codice P_1–P_6, assegnato in base all'ordine fisico dei fogli nella partitura pubblicata da Universal Edition (UE 14789). L'ordine sarà confermato definitivamente con la scansione HD della partitura originale. Ciascuna pagina è composta da sistemi; ogni sistema contiene uno o più righi sovrapposti, ciascuno con il proprio timbro (N, I, II, III); i righi

sono divisi dagli spezzabattuta in moduli. La gerarchia di annotazione rispecchia questa struttura: pagina → sistema → rigo → modulo.

Catalogo delle etichette della partitura

2000 — Score_Page

Identifica una pagina di notazione. Tipo geometrico: rettangolo che copre l'intera pagina. Attributi: id_pagina (enum: P_1 | P_2 | P_3 | P_4 | P_5 | P_6), numero_sistemi (intero).

2001 — System

Identifica un sistema all'interno della pagina — l'insieme dei rigi sovrapposti che costituiscono un'unità di lettura. Tipo geometrico: rettangolo che copre l'intero sistema. Attributi: id_pagina (enum: P_1–P_6), numero_sistema_nella_pagina (intero), numero_righi (intero).

2002 — Staff

Identifica un singolo rigo all'interno del sistema. Tipo geometrico: rettangolo che copre il rigo. Attributi: id_pagina (enum: P_1–P_6), numero_sistema (intero), timbro (enum: N | I | II | III), posizione_nel_sistema (intero — ordine dall'alto).

2003 — Module

Cellula semiotica indivisibile — il segmento di notazione delimitato dagli spezzabattuta. Tipo geometrico: rettangolo che copre il modulo sul rigo. Attributi: id_pagina (enum: P_1–P_6), numero_sistema (intero), timbro_iniziale (enum: N | I | II | III), cambio_timbro (booleano), timbro_finale (enum: N | I | II | III | none — compilato solo se cambio_timbro è true), posizione_cambio_timbro (enum: inizio | meta | fine | none), indicazione_testuale (stringa — trascrizione fedele dell'indicazione sovrascritta al modulo esattamente come appare in partitura, comprese abbreviazioni e punteggiatura originali; campo vuoto se assente), dinamica_iniziale (enum: ppp | pp | p | mp | mf | f | ff | none), dinamica_finale (enum: ppp | pp | p | mp | mf | f | ff | none), tipo_notazione (enum: misurata | proporzionale | mista), riferimento_istruzione (stringa — paragrafo del manuale pertinente, es. "a", "b", "5.2").

Nota sul campo indicazione_testuale: il vocabolario delle indicazioni testuali nelle sei pagine di Solo è ampio, variabile e include combinazioni non riducibili a un menu chiuso. La scelta di un campo testuale semi-controllato con trascrizione fedele è metodologicamente preferibile a un enum incompleto. La consistenza tra annotatori è garantita dalla norma della trascrizione letterale: ogni annotatore trascrive esattamente ciò che legge in partitura, senza normalizzazioni ortografiche o abbreviazioni proprie.

7.4 Dominio del Manuale (3000–3099)

Le 22 pagine di manuale di Solo non vengono annotate in CVAT ma trattate come corpus multimodale strutturato destinato alla segmentazione diretta per il sistema RAG. La scelta è motivata dalla natura del documento: il manuale è testo con numerazione esplicita dei paragrafi, ma le illustrazioni inline — diagrammi tecnici, esempi di sovrapposizione, figure delle perforazioni — sono parte integrante del contenuto semantico di molti paragrafi e non separabili dal testo che le accompagna.

La segmentazione avviene per unità di paragrafo numerato, seguendo la gerarchia della numerazione originale di Stockhausen: paragrafi con cerchio latino (a, b, c), paragrafi con numero circolare (1, 2, 3... 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), paragrafi tecnici con identificatore alfanumerico (x_1, x_2, y, z). Il processing viene eseguito tramite strumenti multimodali come LlamaIndex o LlamaParse, che estraggono simultaneamente il testo e le immagini inline per ogni pagina, associandole per prossimità spaziale.

Ogni chunk risultante ha la forma: identificatore del paragrafo (chiave primaria), testo originale, immagini associate, descrizione generata automaticamente delle immagini. La descrizione visiva viene prodotta da un modello multimodale durante la fase di indicizzazione — processo noto come vision-augmented indexing — che permette al RAG di recuperare il chunk anche tramite ricerca testuale sulla descrizione, non solo sul testo originale.

La chiave numerica del paragrafo è la stessa che compare nell'attributo riferimento_istruzione delle etichette CVAT del Formschema e della partitura. Questa corrispondenza costituisce il meccanismo di correlazione tra annotazioni visive e corpus del manuale nel sistema RAG.

3000 — Manual_Schematic_Diagram

Diagramma tecnico del manuale che per dimensioni o complessità richiede annotazione CVAT separata oltre alla descrizione automatica. Tipo geometrico: rettangolo che copre l'intero diagramma. Attributi: tipo (enum: feedback_schema | staging_schema | superimposition_example | perforation_example), pagina_manuale (intero), riferimento_istruzione (stringa).

3001 — Manual_Diagram_Element

Elemento singolo all'interno di un diagramma tecnico — componente identificabile come unità semantica autonoma. Tipo geometrico: rettangolo sul componente. Attributi: tipo_componente (enum: microphone | recorder | playback_head | feedback_channel | loudspeaker | potentiometer | switch), canale (enum: I | II | none), riferimento_istruzione (stringa).

8. Riferimenti Principali

Nerenberg, Mark. "Structure Formation: An Analysis of Electronic Superimpositions in Stockhausen's Solo." eContact! 16.3, Canadian Electroacoustic Community, 2014.

Stockhausen, Karlheinz. Solo für Melodieinstrument mit Rückkopplung Nr. 19. Vienna: Universal Edition (UE 14789), 1969.

Roma, Giovanni; Battista, Alba Francesca. "A Modular Annotation Toolset for Electroacoustic Score Preservation: Typology, Strategy, and the Case for Procedural Standards." ICAIHE 2026 (AICA) [in corso di pubblicazione].

Roma, Giovanni; Battista, Alba Francesca. "Supervised Memory: How Machines Can Preserve What We Cannot Hold." Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC 2026).